

01 삼차방정식과 사차방정식

학습 목표 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다.

미지수를 정하여 방정식을 푸는 방법은 아주 옛날부터 다루어졌는데, 삼차방정식과 사차방정식의 해를 구하는 방법은 16세기가 되어서야 발견되었다.

삼차방정식과 사차방정식

생각 열기 오른쪽 자개함은 밑면의 가로, 세로의 길이와 높이의 비가 $2:1:1$이고, 부피가 $2000\,\text{cm}^3$인 직육면체 모양이다.

◈ 자개함의 높이를 $x\,\text{cm}$라 할 때, 자개함의 부피를 x에 대한 방정식으로 나타내 보자.



x에 대한 다항식 $f(x)$가 삼차식일 때 방정식 $f(x)=0$을 삼차방정식이라 하고, $f(x)$가 사차식일 때 방정식 $f(x)=0$을 사차방정식이라고 한다.

인수분해를 이용하여 삼차방정식과 사차방정식을 풀어 보자.



가우스(Gauss, K. F., 1777~1855)
독일의 수학자로 $f(x)$가 일차 이상의 다항식일 때, 방정식 $f(x)=0$은 복소수 범위에서 근을 갖는다는 것을 증명했다.

예제 1 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3+8=0$ (2) $x^4-3x^2+2=0$

풀이 (1) $x^3+8=0$의 좌변을 인수분해 하면

$(x+2)(x^2-2x+4)=0$,

$x+2=0$ 또는 $x^2-2x+4=0$

따라서 $x=-2$ 또는 $x=1\pm\sqrt{3}i$

(2) $x^2=X$로 놓으면 주어진 방정식은

$X^2-3X+2=0$

좌변을 인수분해 하면

$(X-1)(X-2)=0$,

$X=1$ 또는 $X=2$, 즉 $x^2=1$ 또는 $x^2=2$

따라서 $x=\pm1$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}$

답 (1) $x=-2$ 또는 $x=1\pm\sqrt{3}i$ (2) $x=\pm1$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}$

문제 1 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3-27=0$ (2) $x^4+9x^2-36=0$

인수정리와 조립제법을 이용하여 삼차방정식과 사차방정식을 풀어 보자.

생각톡톡

다항식 $f(x)$에 대하여 $f(\alpha)=0$이면 $f(x)$는 어떤 일차식으로 나누어떨어질까?

예제 2 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3-2x^2-5x+6=0$ (2) $x^4-3x^3+2x^2+2x-4=0$

풀이 (1) $f(x)=x^3-2x^2-5x+6$이라 하면

$f(1)=0$이므로 $x-1$이 $f(x)$의 인수이다.

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해 하면

$f(x)=(x-1)(x^2-x-6)$

$=(x-1)(x+2)(x-3)$

즉, 주어진 방정식은

$(x-1)(x+2)(x-3)=0$

따라서 $x=1$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=3$

1	1	−2	−5	6
		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

(2) $f(x)=x^4-3x^3+2x^2+2x-4$라 하면

$f(-1)=0$이고 $f(2)=0$이므로 $x+1$과 $x-2$가 $f(x)$의 인수이다.

조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해 하면

$f(x)=(x+1)(x-2)(x^2-2x+2)$

즉, 주어진 방정식은

$(x+1)(x-2)(x^2-2x+2)=0$

따라서 $x=-1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=1\pm i$

−1	1	−3	2	2	−4
		−1	4	−6	4
2	1	−4	6	−4	0
		2	−4	4	
	1	−2	2	0	

답 (1) $x=1$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=3$

(2) $x=-1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=1\pm i$

문제 2 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3-3x+2=0$ (2) $x^3-5x^2+2x+8=0$

(3) $x^4-3x^3-x^2+9x-6=0$ (4) $x^4-4x^3+4x^2-9=0$

예제 3 계수가 실수인 삼차방정식 $x^3+ax^2+x+b=0$의 한 근이 $1+2i$일 때, 다음을 구하시오.

(1) a와 b의 값 (2) 나머지 두 근

풀이 (1) $x=1+2i$를 주어진 방정식에 대입하면

$(1+2i)^3+a(1+2i)^2+(1+2i)+b=0$

이 식을 정리하면 $(-3a+b-10)+4ai=0$

a와 b가 실수이므로 $-3a+b-10=0,\ 4a=0$

따라서 $a=0,\ b=10$

(2) 주어진 방정식이 $x^3+x+10=0$이므로 인수정리와 조립제법을 이용하여 좌변을 인수분해 하면

$(x+2)(x^2-2x+5)=0,$

$x=-2$ 또는 $x=1\pm2i$

따라서 나머지 두 근은 -2와 $1-2i$이다.

-2	1	0	1	10
		-2	4	-10
	1	-2	5	0

답 (1) $a=0,\ b=10$ (2) $-2,\ 1-2i$

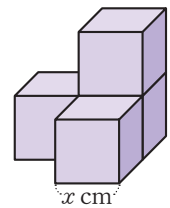
◆ a와 b가 실수일 때, $a+bi=0$이면 $a=0$이고 $b=0$이다.

문제 3 계수가 실수인 사차방정식 $x^4-ax^3+bx^2-4x+3=0$의 한 근이 i일 때, 다음을 구하시오.

(1) a와 b의 값 (2) 나머지 세 근

◆ 계수가 실수인 다항식 $f(x)$에 대하여 방정식 $f(x)=0$의 한 허근이 $a+bi$이면 그 켤레복소수 $a-bi$도 이 방정식의 근이다.

문제 4 한 모서리의 길이가 x cm인 정육면체 네 개를 오른쪽 그림과 같이 쌓아 놓은 입체도형의 부피를 $A\ \text{cm}^3$, 겉넓이를 $B\ \text{cm}^2$라 하자. $3A=B+24$일 때, x의 값을 구하시오.





생각 넓히기

문제해결 | 추론

삼차방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 식의 값을 구하려고 한다.

$$\omega^{100}+\frac{1}{\omega^{100}}+\frac{1}{1-\omega}+\frac{1}{1-\overline{\omega}}$$

◆ ω는 그리스 알파벳의 마지막 글자로 '오메가(omega)'라고 읽는다.

활동 1 다음 등식이 성립함을 설명해 보자.

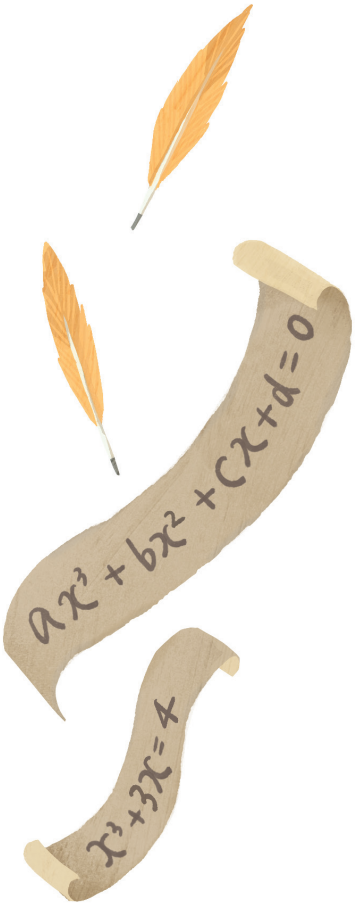
$$\omega^3=1,\quad \omega^2+\omega+1=0,\quad \omega+\overline{\omega}=-1,\quad \omega\overline{\omega}=1$$

활동 2 활동 1의 성질을 이용하여 위의 식의 값을 구해 보자.

수학 이야기

삼차방정식과 사차방정식의 해법, 누가 발견했는가?

르네상스 시대에 이탈리아의 수학자들은 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 일반 해법을 찾으려고 했다. 그런데 당시에는 음수나 0의 사용이 일반적이지 않아서 삼차방정식을 $x^3+3x=4$ 또는 $x^3+5=2x$처럼 양의 부호만으로 나타냈기 때문에 여러 가지 꼴의 삼차방정식을 따로 다룰 수밖에 없었다.



페로(Ferro, S., 1465~1526)는 $x^3+cx=d$의 꼴의 삼차방정식의 풀이 방법을 발견했지만 이를 공개하지 않고 제자 피오레(Fiore, A.)에게만 알려 주었다.

타르탈리아(Tartaglia, 1499~1557)는 $x^3+bx^2=d$의 꼴의 삼차방정식의 풀이 방법을 발견했지만 그 역시 이를 공개하지 않았다. 한편, 타르탈리아가 삼차방정식의 풀이 방법을 발견했다는 소문이 이탈리아 수학계에 퍼지자 스승 페로의 업적이 묻힐까 염려한 피오레는 타르탈리아에게 삼차방정식 풀이 대결을 신청하였다. 그런데 타르탈리아는 피오레의 문제를 모두 푼 반면에 피오레는 $x^3+cx=d$의 꼴 이외의 다른 문제를 풀지 못하여 이 대결은 타르탈리아의 승리로 끝났다.

이 소식을 들은 카르다노(Cardano, G., 1501~1576)는 타르탈리아에게 삼차방정식의 풀이 방법을 알려 줄 것을 간청하여 그 내용을 절대로 발설하지 않겠다는 맹세를 하고 세 가지 꼴의 삼차방정식의 풀이 방법을 건네받았다.

카르다노는 이 방법을 이용하여 제자 페라리(Ferrari, L., 1522~1565)와 함께 마침내 삼차방정식의 일반 해법을 발견하였고, 페라리는 사차방정식의 일반 해법까지 발견하였다.

카르다노는 이를 출판하려고 하였지만 타르탈리아에게 한 맹세 때문에 망설였다. 그러나 페로가 타르탈리아보다 먼저 삼차방정식의 풀이 방법을 발견하였다는 사실을 확인한 카르다노는 삼차방정식과 사차방정식의 일반 해법을 자신의 책 『위대한 기술(Ars Magna)』에 발표하였다.

카르다노는 이 책에서 초기 연구는 타르탈리아의 업적임을 밝혔지만, 타르탈리아는 카르다노가 맹세를 어기고 자신을 속였다고 분노하면서 이번에는 페라리에게 삼차방정식 풀이 대결을 신청하였다. 그러나 이 대결에서 타르탈리아는 페라리에게 패배하여 아무 소득도 얻을 수 없었다.

(출처: Katz, V. J., 『A History of Mathematics, An Introduction』)





02 연립이차방정식

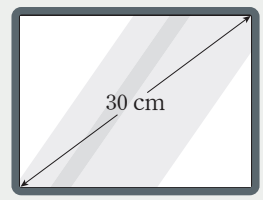
학습 목표 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.

연립방정식은 금융과 관련된 여러 가지 문제를 다루는 금융 공학과 구조물의 내구성, 강성, 안정성을 다루는 구조 공학 등의 분야에서 널리 활용된다.

미지수가 2개인 연립이차방정식

생각 열기 오른쪽 스마트 기기 화면은 가로와 세로의 길이의 비가 4 : 3이고 대각선의 길이가 30 cm인 직사각형 모양이다.

◈ 가로의 길이를 x cm, 세로의 길이를 y cm라 할 때, x와 y에 대한 방정식을 2개 만들어 보자.



위의 생각 열기에서 x와 y에 대한 방정식을 만들면 다음과 같다.

$$\begin{cases} 3x-4y=0 \\ x^2+y^2=900 \end{cases}$$

이와 같이 미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이것을 연립이차방정식이라고 한다.

이차방정식과 일차방정식으로 이루어진 연립이차방정식은 일차방정식을 한 문자에 대하여 정리한 것을 이차방정식에 대입하여 풀 수 있다.

예제 1 연립방정식 $\begin{cases} x-y=3 & \cdots\cdots ① \\ x^2+y^2=17 & \cdots\cdots ② \end{cases}$을 푸시오.

풀이 ①에서 $y=x-3$ $\cdots\cdots ③$

③을 ②에 대입하면 $x^2+(x-3)^2=17$, $x^2-3x-4=0$,

$(x+1)(x-4)=0$, $x=-1$ 또는 $x=4$

$x=-1$을 ③에 대입하면 $y=-4$

$x=4$를 ③에 대입하면 $y=1$

따라서 구하는 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-4 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=4 \\ y=1 \end{cases}$ $\cdots\cdots$ 답

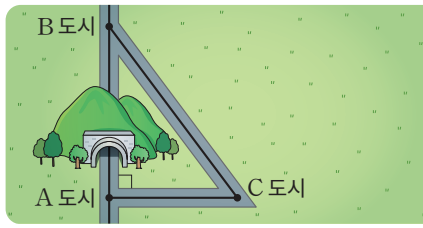
◈ $x=y+3$을 ②에 대입하여 풀어도 된다.

문제 1 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=7 \\ x^2+y^2=25 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-y=1 \\ x^2+3xy+y^2=11 \end{cases}$

탐구+ **문제 2** A 도시에서 C 도시를 경유하여 B 도시로 가는 거리는 16 km인데, 터널을 통과하면 A 도시에서 B 도시로 가는 거리는 8 km이다. A 도시와 C 도시를 잇는 도로의 길이를 x km, C 도시와 B 도시를 잇는 도로의 길이를 y km라 할 때, x와 y의 값을 구하시오.



◈ (일차식)×(일차식)=0의 꼴로 인수분해 할 수 있는 방정식을 찾는다.

두 개의 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식은 인수분해를 이용하여 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 두 개의 연립방정식으로 고쳐서 풀 수 있다.

예제 2 연립방정식 $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 & \cdots\cdots ① \\ 2x^2-y^2=7 & \cdots\cdots ② \end{cases}$ 을 푸시오.

풀이 ①의 좌변을 인수분해 하면 $(x+y)(x-2y)=0$

따라서 $x=-y$ 또는 $x=2y$

(i) $x=-y$를 ②에 대입하면

$2y^2-y^2=7$, $y^2=7$, $y=\pm\sqrt{7}$

$y=\sqrt{7}$일 때 $x=-\sqrt{7}$,

$y=-\sqrt{7}$일 때 $x=\sqrt{7}$

(ii) $x=2y$를 ②에 대입하면

$8y^2-y^2=7$, $y^2=1$, $y=\pm1$

$y=1$일 때 $x=2$,

$y=-1$일 때 $x=-2$

(i)과 (ii)에서 구하는 연립방정식의 해는

$\begin{cases} x=-\sqrt{7} \\ y=\sqrt{7} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\sqrt{7} \\ y=-\sqrt{7} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$ ····· 답

문제 3 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x^2-3xy+2y^2=0 \\ x^2+y^2+3x=-1 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 3x^2-4xy+y^2=0 \\ x^2+y^2=10 \end{cases}$



03 연립일차부등식

학습 목표 미지수가 1개인 연립일차부등식과 절댓값 기호를 포함한 일차부등식을 풀 수 있다.

자동차를 운전할 때 속도 제한 표지판의 최저 속도와 최고 속도를 모두 지켜야 한다. 이와 같이 두 개 이상의 부등식의 공통인 해를 구해야 하는 것과 같은 상황을 일상에서도 흔히 찾아볼 수 있다.

미지수가 1개인 연립일차부등식

생각 열기 어느 항공사의 1인당 위탁 수하물의 무게는 최대 15 kg이라고 한다.



◈ 다음 각 상황을 부등식으로 나타내 보자. (단, 가방의 무게는 생각하지 않는다.)

(i) x kg인 물건 1개와 10 kg인 물건 1개를 담은 가방이 15 kg을 초과하지 않는다.
(ii) x kg인 물건 2개와 9 kg인 물건 1개를 담은 가방이 15 kg을 초과한다.

위의 생각 열기에서 구한 두 부등식

$$x+10\le 15,\quad 2x+9>15$$

의 공통인 해를 구하려 할 때, 이들을 한 쌍으로 묶어서 보통

$$\begin{cases} x+10\le 15 \\ 2x+9>15 \end{cases}$$

와 같이 나타낸다.

이와 같이 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 **연립부등식**이라 하며, 일차부등식으로 이루어진 연립부등식을 연립일차부등식이라고 한다.

또, 연립부등식에서 각 부등식의 공통인 해를 그 연립부등식의 해라 하고, 연립부등식의 해를 구하는 것을 '연립부등식을 푼다.'고 한다.

◈ **연립방정식의 해:** 두 개 이상의 방정식의 공통인 해
연립부등식의 해: 두 개 이상의 부등식의 공통인 해

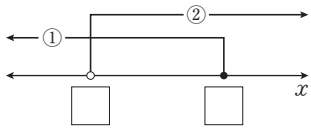
이제 앞의 연립부등식을 푸는 방법을 알아보자.



함께하기 연립부등식 $\begin{cases} x+10 \le 15 & \cdots\cdots ① \\ 2x+9 > 15 & \cdots\cdots ② \end{cases}$ 의 해를 구하려고 한다.

❶ 두 부등식 ①과 ②의 해를 각각 구해 보자.

❷ 두 부등식 ①과 ②의 해를 수직선 위에 오른쪽 그림과 같이 나타낼 때, □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.



❸ ❷의 수직선에 나타낸 결과로부터 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 주어진 연립부등식의 해를 구해 보자.

$\square < x \le \square$

위의 **함께하기**에서 알 수 있듯이 연립부등식을 풀 때는 각 부등식의 해를 구한 후, 이들을 하나의 수직선 위에 나타내어 그 공통부분을 찾으면 된다.

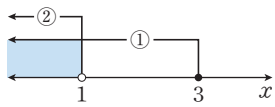
예제 1 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 7x-3 \le 6x & \cdots\cdots ① \\ -x-1 > 3x-5 & \cdots\cdots ② \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x-1 \le 3 & \cdots\cdots ① \\ 5x-2 \ge x+6 & \cdots\cdots ② \end{cases}$

풀이 (1) ①을 풀면 $x \le 3$, ②를 풀면 $x < 1$

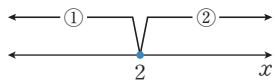
①과 ②의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



따라서 구하는 해는 $x < 1$

(2) ①을 풀면 $x \le 2$, ②를 풀면 $x \ge 2$

①과 ②의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



따라서 구하는 해는 $x = 2$

답 (1) $x < 1$ (2) $x = 2$

문제 1 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 2x+1 \ge 1+x \\ 5x-4 < x+4 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} -2x \ge x+9 \\ 4x-3 \ge 3(x-2) \end{cases}$

예제 2 연립부등식 $\begin{cases} 3-x>4 & \cdots\cdots ① \\ 6x-1\geq 2x+11 & \cdots\cdots ② \end{cases}$을 푸시오.

풀이 ①을 풀면 $x<-1$, ②를 풀면 $x\geq 3$

①과 ②의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같이 공통부분이 없다.

따라서 주어진 연립부등식의 해는 없다.



답 해는 없다.

문제 2 연립부등식 $\begin{cases} 3x<4x-2 \\ 2+7x\leq 10-x \end{cases}$를 푸시오.

$A<B<C$ 꼴의 연립부등식

연립부등식 $A<B<C$는 두 부등식 $A<B$와 $B<C$를 하나의 식으로 나타낸 것이다. 따라서 $A<B<C$를 풀 때는 연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$를 풀면 된다.

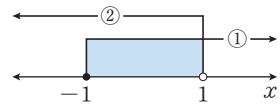
예제 3 연립부등식 $x+3\leq 3x+5<2x+6$을 푸시오.

풀이 주어진 부등식을 변형하면 $\begin{cases} x+3\leq 3x+5 & \cdots\cdots ① \\ 3x+5<2x+6 & \cdots\cdots ② \end{cases}$

①을 풀면 $x\geq -1$, ②를 풀면 $x<1$

①과 ②의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

따라서 구하는 해는 $-1\leq x<1$



답 $-1\leq x<1$

문제 3 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $-1<2x-3<-x+9$

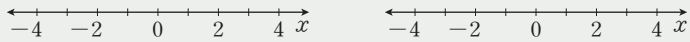
(2) $2-2(x+5)<-x-8\leq 3x+4$

절댓값 기호를 포함한 일차부등식

생각 열기 두 부등식 $|x|<2$와 $|x|>2$의 해를 수직선 위에 나타내려고 한다.

❶ $|x|=2$를 만족시키는 x의 값을 구해 보자.

❷ ❶을 이용하여 $|x|<2$와 $|x|>2$의 해를 수직선 위에 나타내 보자.

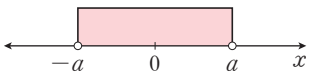


◆ $|a|$는 수직선 위에서 a를 나타내는 점과 원점 사이의 거리를 뜻한다.

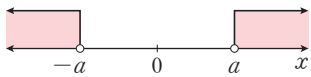
$$|a|=\begin{cases} a & (a\geq 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$$

$a>0$일 때, 절댓값의 뜻에 따라 다음이 성립한다.

(i) $|x|<a$이면 $-a<x<a$



(ii) $|x|>a$이면 $x<-a$ 또는 $x>a$



이와 같은 성질을 이용하면 절댓값 기호를 포함한 부등식을 풀 수 있다.

예제 4 다음 부등식을 푸시오.

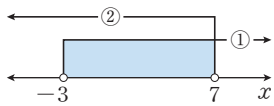
(1) $|x-2|<5$ (2) $|2x+1|\geq 7$

풀이 (1) $|x-2|<5$이면 $-5<x-2<5$

$-5<x-2$에서 $x>-3$ …… ①

$x-2<5$에서 $x<7$ …… ②

①과 ②의 공통부분은 $-3<x<7$



(2) $|2x+1|\geq 7$이면

$2x+1\leq -7$ 또는 $2x+1\geq 7$

따라서 $x\leq -4$ 또는 $x\geq 3$



답 (1) $-3<x<7$ (2) $x\leq -4$ 또는 $x\geq 3$

문제 4 다음 부등식을 푸시오.

(1) $|2x-3|\leq 1$ (2) $|3x+2|>4$

절댓값 기호를 포함한 부등식은 미지수의 값의 범위에 따라 절댓값 기호를 포함하지 않는 식으로 고쳐서 풀 수 있다.

예제 5 부등식 $|x|+|x-3|\leq 7$을 푸시오.

풀이 주어진 부등식에서

$$|x|=\begin{cases} x & (x\geq 0) \\ -x & (x<0) \end{cases},\quad |x-3|=\begin{cases} x-3 & (x\geq 3) \\ -(x-3) & (x<3) \end{cases}$$

이므로, x의 값의 범위를 $x<0$, $0\leq x<3$, $x\geq 3$의 세 경우로 나누어서 푼다.

(i) $x<0$일 때: $-x-(x-3)\leq 7$에서

$-2x+3\leq 7$, $x\geq -2$

그런데 $x<0$이므로 $-2\leq x<0$ …… ①

(ii) $0\leq x<3$일 때: $x-(x-3)\leq 7$에서 $3\leq 7$이므로 부등식은 주어진 범위에서 항상 성립한다.

따라서 $0\leq x<3$ …… ②

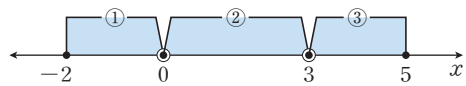
(iii) $x\geq 3$일 때: $x+(x-3)\leq 7$에서

$2x-3\leq 7$, $x\leq 5$

그런데 $x\geq 3$이므로 $3\leq x\leq 5$ …… ③

①, ②, ③에서 구하는 해는

$-2\leq x\leq 5$



답 $-2\leq x\leq 5$

문제 5 다음 부등식을 푸시오.

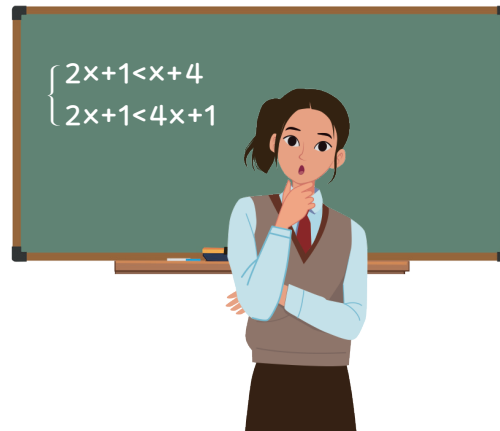
(1) $|x+1|+|x-2|\leq 5$ (2) $|x+6|\leq|2x-5|$



문제해결 | 의사소통

지아가 연립부등식 $2x+1<x+4<4x+1$을 오른쪽과 같이 변형하여 풀었다.

활동 지아가 변형하여 푼 연립부등식의 해를 구하고, 이 중에서 원래의 연립부등식의 해가 아닌 부분을 말해 보자.





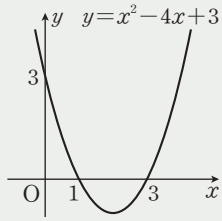
04 이차부등식과 연립이차부등식

학습 목표 이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.

지상에서 쏘아 올린 로켓이나 공, 자유 낙하하는 물체의 시간에 따른 높이의 변화 및 그와 관련된 다양한 현상은 이차부등식을 이용하여 설명할 수 있다.

이차부등식과 이차함수의 관계

생각 열기 오른쪽 그림은 이차함수 $y=x^2-4x+3$의 그래프이다.



◈ 다음 표에 알맞은 부호나 수를 채워 보자.

x의 값 또는 범위	$x<1$	$x=1$	$1<x<3$	$x=3$	$x>3$
y의 값 또는 부호	+	0			

부등식에서 우변에 있는 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때,

$$ax^2+bx+c>0,\quad ax^2+bx+c<0,$$
$$ax^2+bx+c\geq 0,\quad ax^2+bx+c\leq 0\ (a\neq 0)$$

과 같이, 좌변이 미지수 x에 대한 이차식으로 나타내어지는 부등식을 x에 대한 이차부등식이라고 한다.

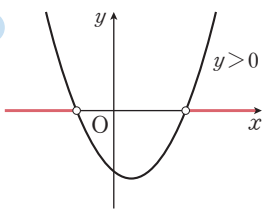
$a>0$일 때, 이차부등식 $ax^2+bx+c>0$과 $ax^2+bx+c<0$의 해와 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프 사이에 다음과 같은 관계가 성립한다.

◈ $ax^2+bx+c\geq 0$과 $ax^2+bx+c\leq 0$의 해는 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표를 포함하여 생각한다.

(i) $ax^2+bx+c>0$의 해

$y=ax^2+bx+c$에서 $y>0$인 x의 값의 범위, 즉 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위이다.

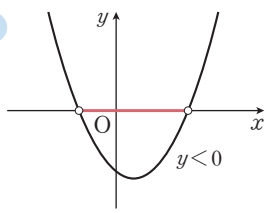
$a>0$



(ii) $ax^2+bx+c<0$의 해

$y=ax^2+bx+c$에서 $y<0$인 x의 값의 범위, 즉 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위이다.

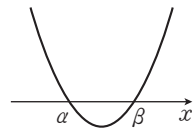
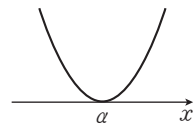
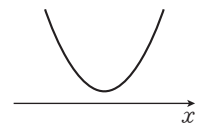
$a>0$



이차부등식의 해는 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계를 이용하여 구할 수 있다.

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$의 판별식을 $D=b^2-4ac$라 할 때, 이차부등식의 해는 다음과 같다.

◆ α와 β는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해이다.

$ax^2+bx+c=0$의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\neq\alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\geq0$의 해	$x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$의 해	$\alpha<x<\beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c\leq0$의 해	$\alpha\leq x\leq\beta$	$x=\alpha$	없다.

한편, $a<0$일 때는 이차부등식의 양변에 -1을 곱하여 x^2의 계수를 양수로 바꾸어서 풀면 된다.

예제 1 이차부등식 $x^2+2x-3>0$을 푸시오.

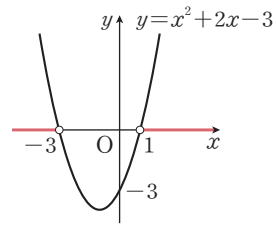
풀이 이차함수 $y=x^2+2x-3$에서

$$y=(x+3)(x-1)$$

이 이차함수의 그래프에서 $y>0$인 x의 값의 범위는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 구하는 해는

$$x<-3 \text{ 또는 } x>1$$



답 $x<-3$ 또는 $x>1$

문제 1 다음 이차부등식을 푸시오.

(1) $x^2-x-2<0$

(2) $2x^2-5x+3\geq0$

(3) $-x^2+3x+10<0$

(4) $-3x^2+7x-2\geq0$

예제 2 이차부등식 $-x^2+6x-9<0$을 푸시오.

풀이 부등식의 양변에 -1을 곱하면

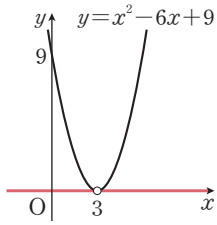
$$x^2-6x+9>0$$

이차함수 $y=x^2-6x+9$에서

$$y=(x-3)^2$$

이 이차함수의 그래프에서 $y>0$인 x의 값의 범위는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 구하는 해는 $x\neq 3$인 모든 실수



답 $x\neq 3$인 모든 실수

문제 2 다음 이차부등식을 푸시오.

(1) $x^2+4>4x$

(2) $16x^2+8x+1\leq 0$

(3) $-x^2+10x>25$

(4) $-9x^2+12x-4\leq 0$

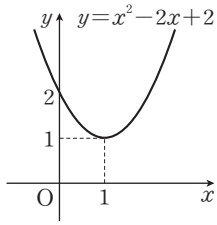
예제 3 이차부등식 $x^2-2x+2\leq 0$을 푸시오.

풀이 이차함수 $y=x^2-2x+2$에서

$$y=(x-1)^2+1$$

이 이차함수의 그래프에서 $y\leq 0$인 x의 값의 범위는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 주어진 이차부등식의 해는 없다.



답 해는 없다.

◆ 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 D가 $D<0$이면 x축과 만나지 않는다.

문제 3 다음 이차부등식을 푸시오.

(1) $x^2+4x+5>0$

(2) $3x^2-6x+7<0$

(3) $-x^2+x-1\geq 0$

(4) $-2x^2+3x-6\leq 0$

탐구+ **문제 4** 이차부등식 $x^2+2kx+4k+5>0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

연립이차부등식

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이것을 연립이차부등식이라고 한다.

연립이차부등식을 풀 때는 각 부등식의 해를 구한 후, 이들의 공통부분을 구하면 된다.

예제 4 연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-6\geq 0 & \cdots\cdots ① \\ 2x^2-7x-4<0 & \cdots\cdots ② \end{cases}$ 을 푸시오.

풀이 ①을 풀면 $(x+2)(x-3)\geq 0$

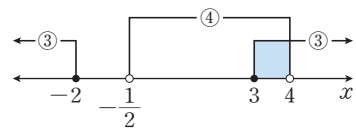
$x\leq -2$ 또는 $x\geq 3$ $\cdots\cdots$ ③

②를 풀면 $(2x+1)(x-4)<0$

$-\frac{1}{2}<x<4$ $\cdots\cdots$ ④

③과 ④를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

따라서 구하는 해는 $3\leq x<4$



답 $3\leq x<4$

문제 5 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x^2-4\leq 0 \\ x^2-2x-3>0 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x^2+2x-15<0 \\ 2x^2-3x-5<0 \end{cases}$



생각 넓히기

문제해결 | 의사소통

다음은 이차부등식 $x^2+ax+b<0$을 푸는 과정에 대하여 두 학생이 나눈 대화이다.



활동 ❶ 두 학생의 대화로부터 a와 b의 값을 구해 보자.

활동 ❷ 활동 ❶에서 구한 a와 b의 값을 이용하여 이차부등식 $x^2+ax+b<0$을 풀어 보자.

공학 도구

이차함수의 그래프와 이차부등식의 해

'알지오매스'를 이용하여 이차부등식 $x^2-4x+a>0$의 해가 a의 값에 따라 어떻게 변하는지 확인해 보자.

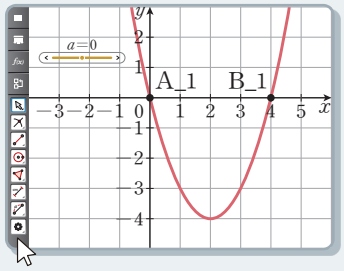
❶ 'y=x^2-4x+a'를 입력하고, Enter 를 누르면 이차함수 $y=x^2-4x+a$의 그래프가 a에 대한 슬라이더와 함께 나타난다.

❷ (교점)을 클릭한 다음 이차함수 $y=x^2-4x+a$의 그래프와 x축을 차례대로 선택하면 두 교점 A_1과 B_1이 나타난다.

❸ $a=0$일 때: 이차함수 $y=x^2-4x$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 나타난다.

이때 $y>0$인 x의 값의 범위를 관찰하여 이차부등식 $x^2-4x>0$의 해를 구하면

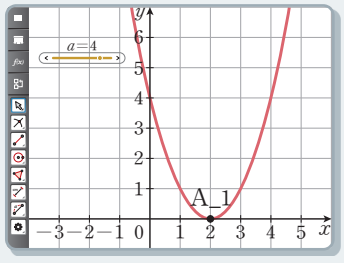
➜ $x<0$ 또는 $x>4$



❹ $a=4$일 때: 이차함수 $y=x^2-4x+4$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 나타난다.

이때 $y>0$인 x의 값의 범위를 관찰하여 이차부등식 $x^2-4x+4>0$의 해를 구하면

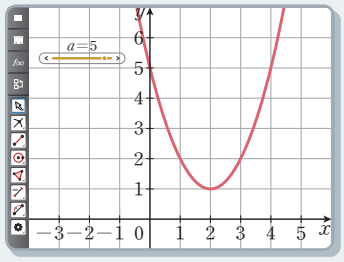
➜ $x\neq 2$인 모든 실수



❺ $a=5$일 때: 이차함수 $y=x^2-4x+5$의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 나타난다.

이때 $y>0$인 x의 값의 범위를 관찰하여 이차부등식 $x^2-4x+5>0$의 해를 구하면

➜ 모든 실수



확인 위와 같은 방법으로 a의 값이 다음과 같을 때 이차부등식 $-x^2+4x+a\geq 0$의 해를 구해 보자.

(1) $a=5$ (2) $a=-5$ (3) $a=-4$

중단원 마무리 문제

삼차방정식과 사차방정식

(1) 공통부분이 있으면 그것을 하나의 문자로 놓고 인수분해 한 후, 방정식의 해를 구한다.

(2) 인수정리와 조립제법을 이용하여 인수분해 한 후, 방정식의 해를 구한다.

연립이차방정식

미지수가 2개인 연립이차방정식은 인수분해 등을 이용하여 미지수가 1개인 이차방정식으로 고쳐서 푼다.

연립일차부등식

(1) 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 **연립부등식**이라 하며, 일차부등식으로 이루어진 연립부등식을 연립일차부등식이라고 한다.

(2) 연립부등식을 풀 때는 각 부등식의 해를 구한 후, 이들을 하나의 수직선 위에 나타내어 그 공통부분을 찾는다.

(3) **절댓값 기호를 포함한 일차부등식**

$a>0$일 때,

(i) $|x|<a$이면 $-a<x<a$

(ii) $|x|>a$이면 $x<-a$ 또는 $x>a$

이차부등식

이차방정식 $ax^2+bx+c=0\ (a>0)$이

❶ 서로 다른 두 실근 α와 $\beta\ (\alpha<\beta)$를 가질 때, → $b^2-4ac>0$일 때

(i) $ax^2+bx+c>0$의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$이다.

(ii) $ax^2+bx+c<0$의 해는 $\alpha<x<\beta$이다.

❷ 중근 α를 가질 때, → $b^2-4ac=0$일 때

(i) $ax^2+bx+c>0$의 해는 $x\neq\alpha$인 모든 실수이다.

(ii) $ax^2+bx+c<0$의 해는 없다.

❸ 서로 다른 두 허근을 가질 때, → $b^2-4ac<0$일 때

(i) $ax^2+bx+c>0$의 해는 모든 실수이다.

(ii) $ax^2+bx+c<0$의 해는 없다.

연립이차부등식

연립이차부등식을 풀 때는 각 부등식의 해를 구한 후, 이들의 공통부분을 구한다.

풀이 영상 12번, 13번

기본

01 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3-x^2-5x-3=0$ (2) $x^4-4x^2-5=0$

02 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x-y=-4 \\ x^2+xy+y^2=7 \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x^2+3xy-2y^2=0 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$

03 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} 6x+1\geq 2x+17 \\ 5(x-1)\leq x+11 \end{cases}$ (2) $4x-6\leq 3x+2<5x-4$

04 다음 부등식을 푸시오.

(1) $|3x+1|>5$ (2) $|x-1|+|x-4|\leq 6$

05 다음 이차부등식을 푸시오.

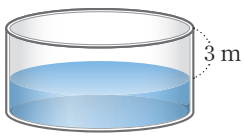
(1) $x^2-8x-9<0$ (2) $-x^2+7x-10\leq 0$

06 연립부등식 $\begin{cases} x^2+3\geq 4x \\ 4x^2-7x-2<0 \end{cases}$을 푸시오.

표준

07 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-5=0$의 한 근이 $2-i$일 때, 실수 a와 b의 값과 나머지 두 근을 구하시오.

08 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이와 높이가 같은 원기둥 모양의 수조에 $50\pi\ \mathrm{m}^3$의 물을 부었더니 수조의 위에서부터 3 m를 남기고 물이 채워졌다. 이때 수조의 높이를 구하시오. (단, 수조의 두께는 생각하지 않는다.)



서술형

09 두 연립방정식 $\begin{cases} 4x-y=a \\ x+y=4 \end{cases}$와 $\begin{cases} x-by=5 \\ x^2+y^2=8 \end{cases}$의 공통인 해가 존재할 때, 실수 a와 b에 대하여 a^2+4b^2의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

10 이차부등식 $-x^2+2(a-3)x+5(a-3)>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

서술형

11 연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-5\le 0 \\ (x-a)(x-3)>0 \end{cases}$의 해가 $3<x\le 5$가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

발전

12 삼차방정식 $x^3-ax^2+bx-4=0$의 한 근이 -1이고 나머지 두 근의 제곱의 합이 8일 때, 실수 a와 b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

13 실수 x, $x+1$, $x+2$가 둔각삼각형의 세 변의 길이가 되도록 하는 x의 값의 범위를 구하시오.

창의 Up 프로젝트

방정식의 실근의 개수, 안 풀고 알 수 있을까?

활동 목표 방정식의 계수의 부호 변화에 따라 근의 개수를 추측하는 방법을 이해한다.

옛날부터 수학자들은 방정식의 근을 쉽게 구하는 방법을 연구했는데, 프랑스의 수학자 데카르트(Descartes, R., 1596~1650)는 계수가 실수인 방정식에서 근을 직접 구하지 않고도 양수인 근과 음수인 근의 개수를 추측하는 다음과 같은 방법을 알아내었다.

(출처: Eves, 『수학사』)

❶ 방정식 $f(x)=0$을 내림차순으로 정리하고 계수의 부호 변화 횟수를 C라 하면, 방정식 $f(x)=0$의 양수인 근의 개수는 $C, C-2, C-4, \cdots$ 중의 하나이다.
(단, 계수가 0인 항은 생각하지 않고, 중근은 그 개수를 중복하여 센다.)

❷ 방정식 $f(x)=0$의 음수인 근의 개수는 방정식 $f(-x)=0$의 양수인 근의 개수와 같다.

예를 들어 $f(x)=x^4-2x^2-3x-2$에 대하여 방정식 $f(x)=0$을 생각해 보자.

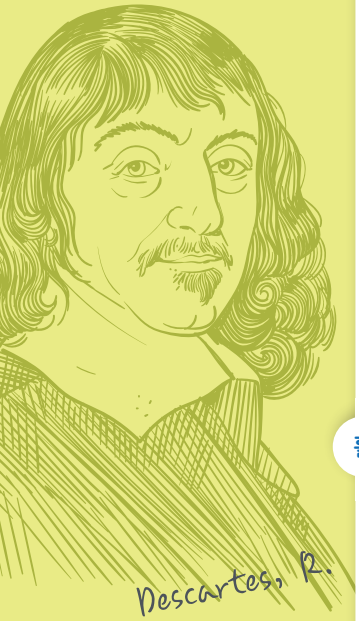
$f(x)=x^4-2x^2-3x-2$
$\quad\quad +\quad -\quad\quad -\quad\quad -$

계수의 부호 변화 횟수가 1이므로 방정식 $f(x)=0$의 양수인 근의 개수는 1이다.

$f(-x)=x^4-2x^2+3x-2$
$\quad\quad +\quad -\quad\quad +\quad\quad -$

계수의 부호 변화 횟수가 3이므로 방정식 $f(x)=0$의 음수인 근의 개수는 3 또는 1이다.

실제로 $f(x)=(x+1)(x-2)(x^2+x+1)$이므로 방정식 $f(x)=0$은 양수인 근 1개, 음수인 근 1개, 허근 2개를 갖는다. 따라서 위의 추측이 맞음을 알 수 있다.



활동 각 모둠별로 인원을 나누어 방정식의 근의 개수를 데카르트의 방법과 직접 근을 구하는 방법으로 각각 구해 보고, 그 결과를 비교해 보자.

(1) $x^3+x^2-5x+3=0$
(2) $4x^3-3x-1=0$
(3) $x^4-4x^3+8x^2-8x+3=0$
(4) $x^4+x^3-x-1=0$

프로젝트 평가
- 데카르트의 방법으로 방정식의 근의 개수를 추측할 수 있는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

Ⅱ 대단원 평가 문제

풀이 영상 10번, 16번

하 중 상

01

등식 $(5+3i)x-(1-4i)y=-6+i$를 만족시키는 실수 x와 y에 대하여 $x+y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

02

복소수 $z=3-i$에 대하여 $\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{\overline{z}}\right)^2$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수)

03

복소수 $z=(a^2-3a+2)+(a^2-2a)i$에 대하여 z^2이 음의 실수일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

04

x에 대한 이차방정식 $x^2+2(k-2)x+k^2-24=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

05

이차방정식 $x^2+2x+k=0$의 두 근을 α와 β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2=12$이다. 실수 k의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

06

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근이 1과 $-\frac{2}{7}$이고, 이차방정식 $cx^2+bx+a=0$의 두 근이 α와 β일 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$의 값은? (단, a, b, c는 실수)

① $-\frac{7}{5}$ ② $-\frac{5}{7}$ ③ 1
④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

07

이차함수 $y=-2x^2+5x$의 그래프와 직선 $y=3x+k$가 만나도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

08

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$의 그래프는 직선 $x=2$에 대하여 대칭이다. $0\le x\le 3$에서 함수 $f(x)$의 최댓값이 8일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 실수)

09

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때,

$$1+\omega+\omega^2+\omega^3+\cdots+\omega^{102}$$

의 값을 구하시오.

10

사차방정식 $x^4+2x^2+81=0$의 네 근을 x_1, x_2, x_3, x_4라 할 때, $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}+\frac{1}{x_4}$의 값을 구하시오.

11

연립방정식 $\begin{cases}2x+y=1\\ x^2-ky=-6\end{cases}$이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 양수 k의 값을 구하시오.

12

연립부등식 $2(5-2x)\le 3x-4<-2(x-8)$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

13

이차부등식 $ax^2+bx+c\ge 0$의 해가 $x=2$일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르면?

보기

ㄱ. $a<0$
ㄴ. $b^2-4ac=0$
ㄷ. $a+b+c<0$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14

연립부등식 $\begin{cases}|x-1|\le 3\\ x^2-8x+15>0\end{cases}$의 해가 $a\le x<b$일 때, $b-a$의 값을 구하시오.

15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

x에 대한 이차방정식

$$x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-3=0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a와 b의 값을 구하시오.

16

$1\le x\le 3$일 때, 이차함수 $y=ax^2-8ax-b$의 최댓값이 2이고 최솟값이 -6이다. 실수 a와 b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오. (단, $a<0$)

17

계수가 실수인 삼차방정식 $x^3-ax^2+3x+2=0$의 세 근이 1, α, β일 때, 다음에 답하시오.

(1) a의 값을 구하시오.

(2) $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.



정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01 02 03	복소수의 뜻과 성질을 설명하고, 사칙연산을 수행할 수 있다.		46~50쪽
04 15	이차방정식의 실근과 허근을 이해하고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.		52~54쪽
05 06	이차방정식의 근과 계수의 관계를 설명할 수 있다.		55~58쪽
07	이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명하고, 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.		64~67쪽
08 16	이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.		69~71쪽
09 10 17	간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다.		76~78쪽
11	미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.		80~81쪽
12	미지수가 1개인 연립일차부등식과 절댓값 기호를 포함한 일차부등식을 풀 수 있다.		82~86쪽
13 14	이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.		87~90쪽

만족 보통 부족